



Disciplina: Teste de Software

Testes funcionais – parte 2

Testes funcionais

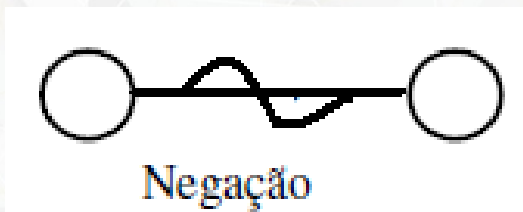
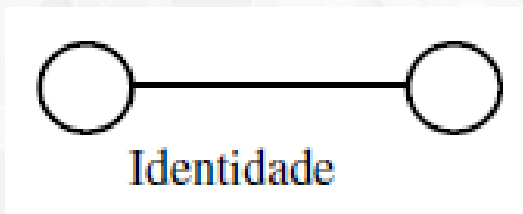
- Grafo de Causa-Efeito
 - Verifica o efeito combinado de dados de entrada e saída. Causas (condições de entrada) e efeitos (ações ou saídas) são combinados em um grafo
 - É uma rede lógica combinatorial que representa a especificação do programa

Testes funcionais

- Passos para construção do grafo de causa-efeito
 - Identificar as causas: as causas são as entradas do programa
 - Tomar o cuidado para não identificar causas complementares
 - Exemplo: " $x > 60$ " e " $x \leq 60$ "
 - Colocar as causas à esquerda do grafo
 - Identificar efeitos: os efeitos são as saídas do programa
 - Colocar os efeitos à direita do grafo

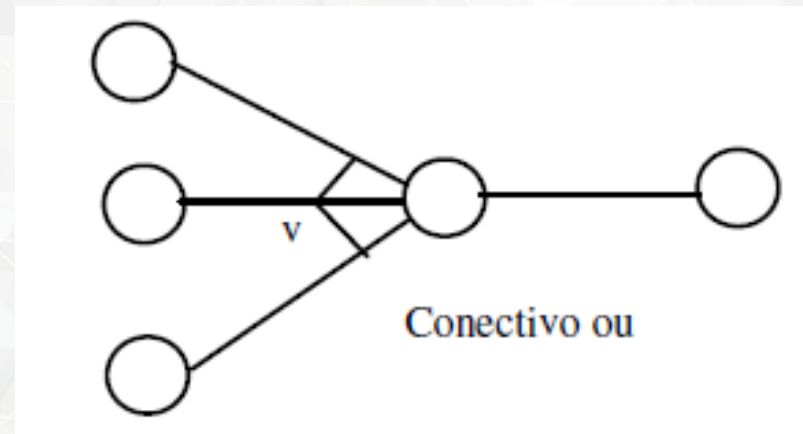
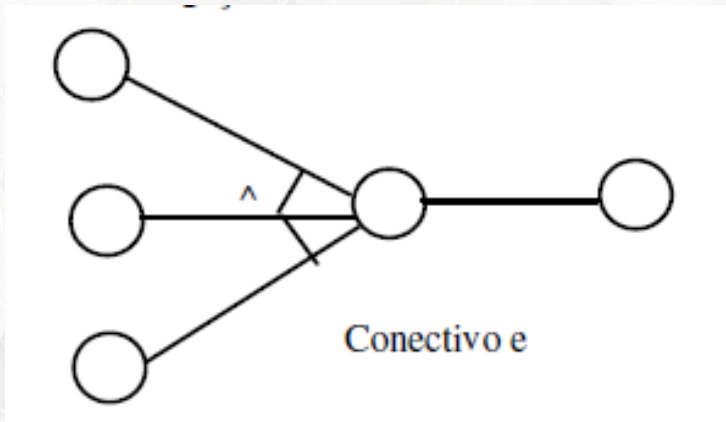
Testes funcionais

- Passos para construção do grafo de causa-efeito
 - Relacionar as causas com os efeitos utilizando as notações, desenhando o grafo



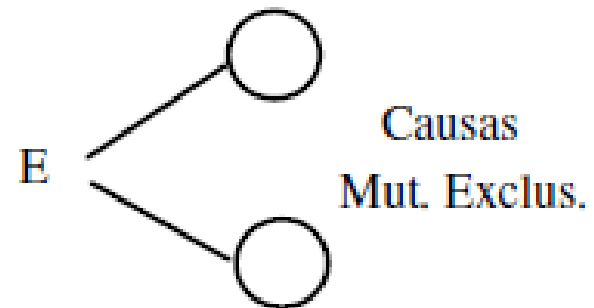
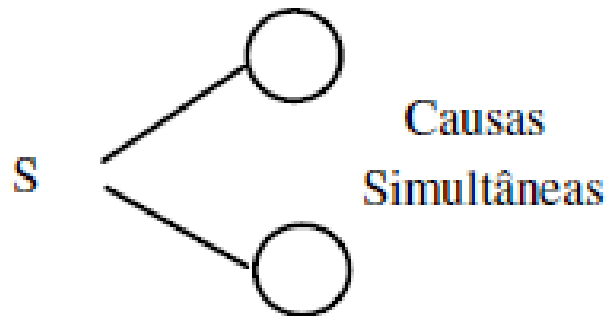
Testes funcionais

- Passos para construção do grafo de causa-efeito
 - Relacionar as causas com os efeitos utilizando as notações, desenhando o grafo



Testes funcionais

- Passos para construção do grafo de causa-efeito
 - Relacionar as causas com os efeitos utilizando as notações, desenhando o grafo



Testes funcionais

- Passos para construção do grafo de causa-efeito
 - Transformar o grafo em uma tabela de decisão. Para cada um dos efeitos, gerar combinações entre causas que façam com que sejam gerados
 - Gerar um caso de teste para cada combinação
 - Executar os casos de testes
 - Criar um relatório com os resultados da execução

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Especificação
 - Comando para um compilador
 - Caractere na coluna 1 deve ser "A" ou "B"
 - Caractere na coluna 2 deve ser um número
 - Se o primeiro caractere está incorreto, emitir mensagem X12
 - Se o segundo caractere não é um número, emitir mensagem X13

Testes funcionais

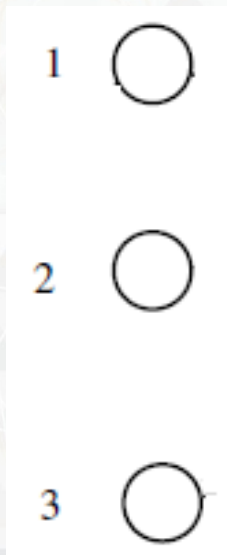
- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Identificação das causas (uso das entradas)
 - Caractere "A" na coluna 1
 - Caractere "B" na coluna 1
 - Caractere numérico na coluna 2

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Identificação das causas
 - Nó 1 - Caractere "A" na coluna 1
 - Nó 2 - Caractere "B" na coluna 1
 - Nó 3 - Caractere numérico na coluna 2
 - Observe que não foi colocada a causa "caractere na coluna 2 não é um número", pois essa causa é complementar à causa 3, sendo obtida por negação da causa 3

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Colocação das causas à esquerda no grafo



Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Identificação dos efeitos (uso das saídas)
 - Nó 70 - Comando correto
 - Nó 71 - Mensagem de erro X12
 - Nó 72 - Mensagem de erro X13

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Colocação dos efeitos à direita no grafo



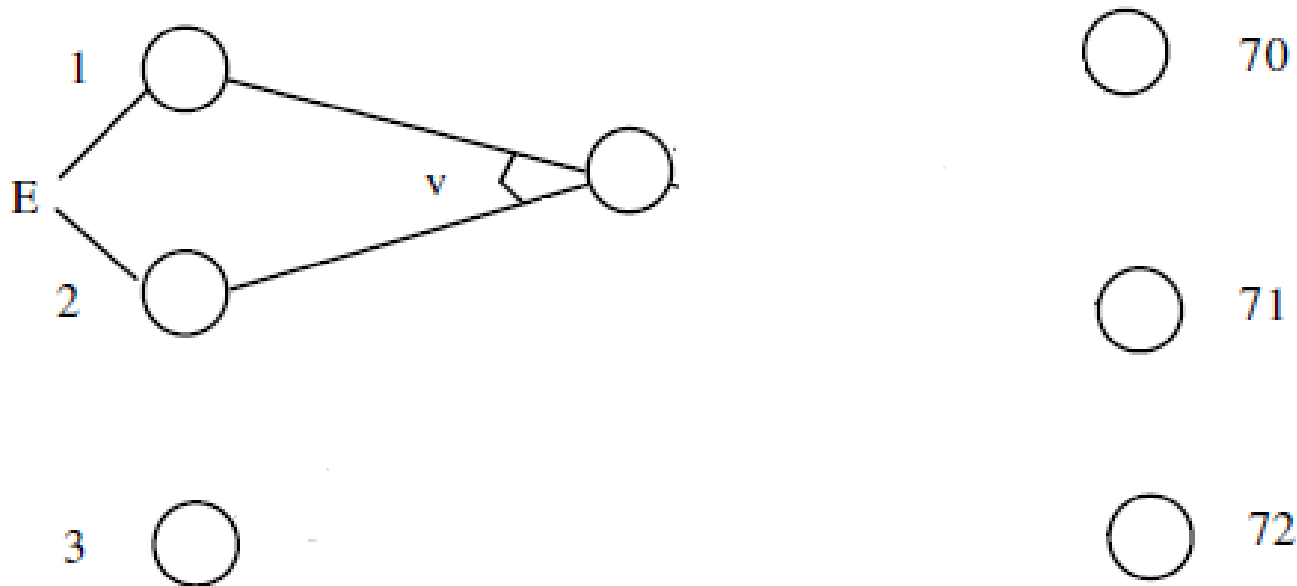
Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Desenho do grafo com as notações



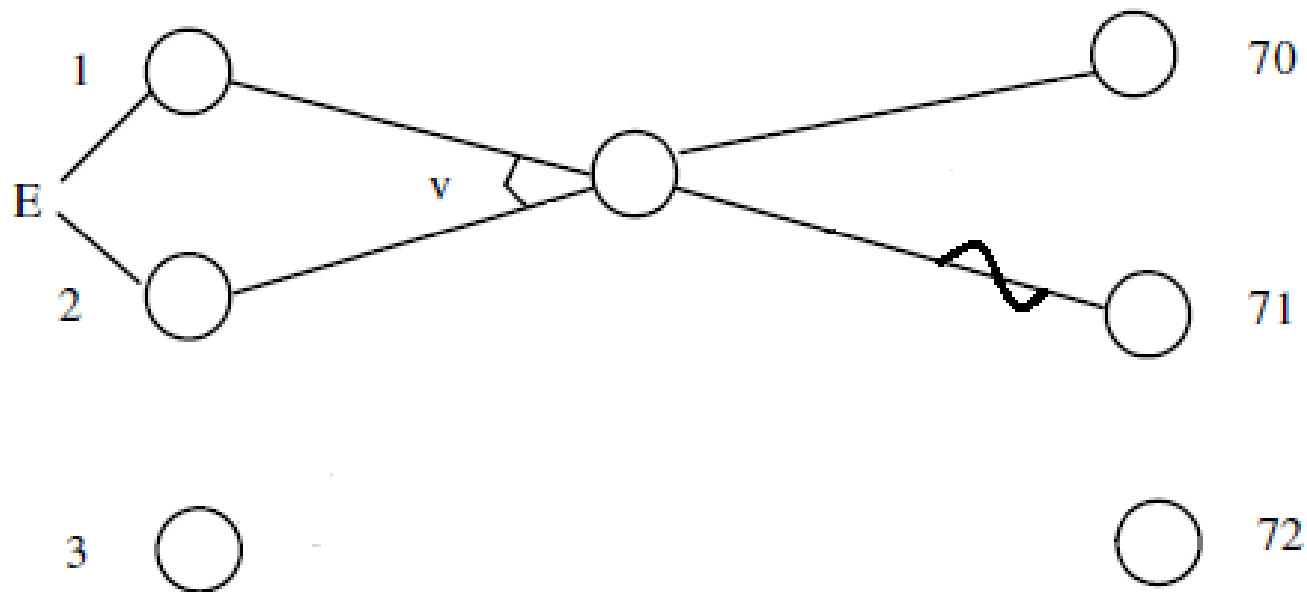
Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Desenho do grafo com as notações



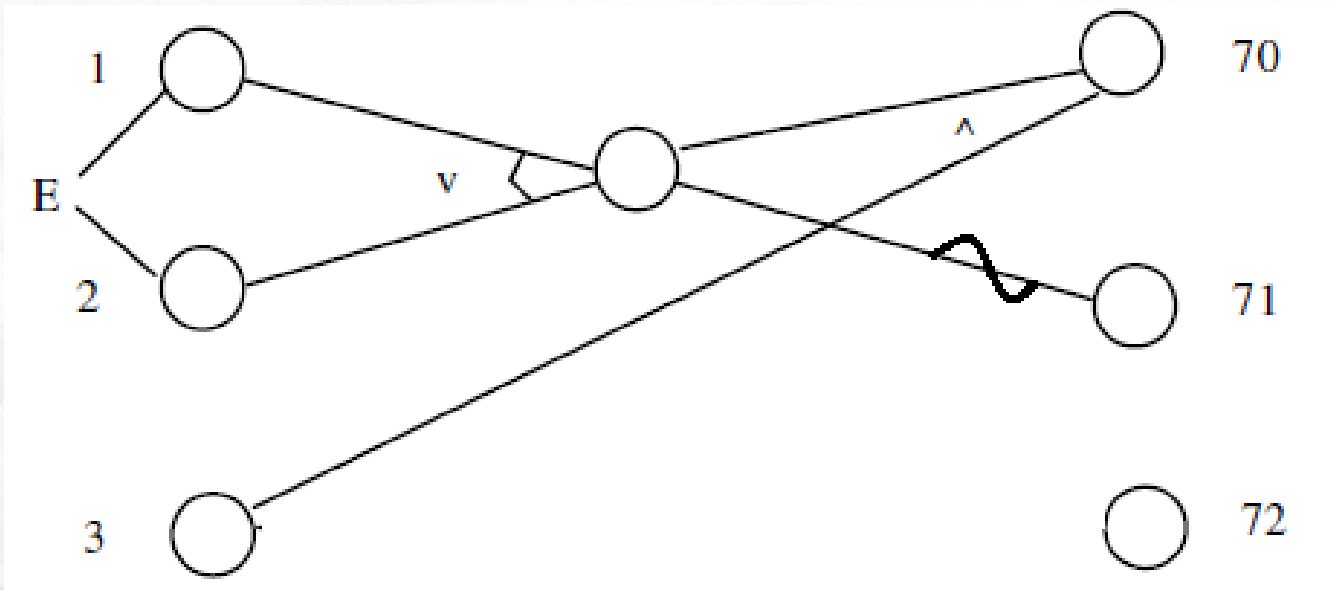
Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Desenho do grafo com as notações



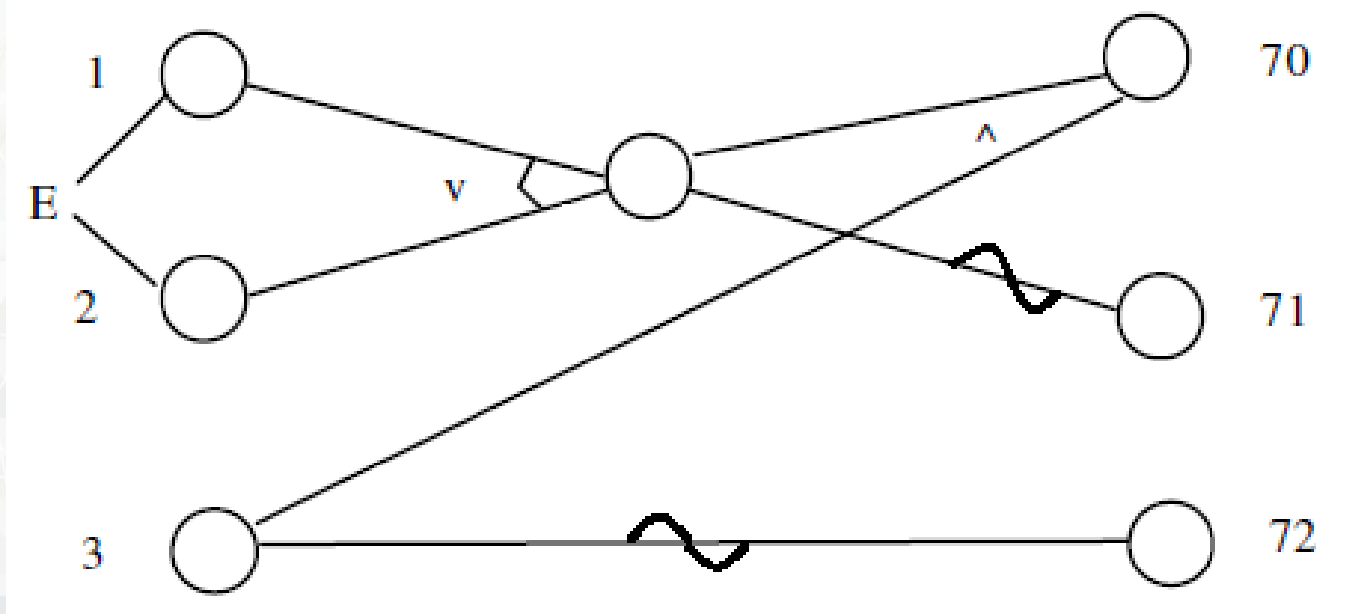
Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Desenho do grafo com as notações



Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Desenho do grafo com as notações



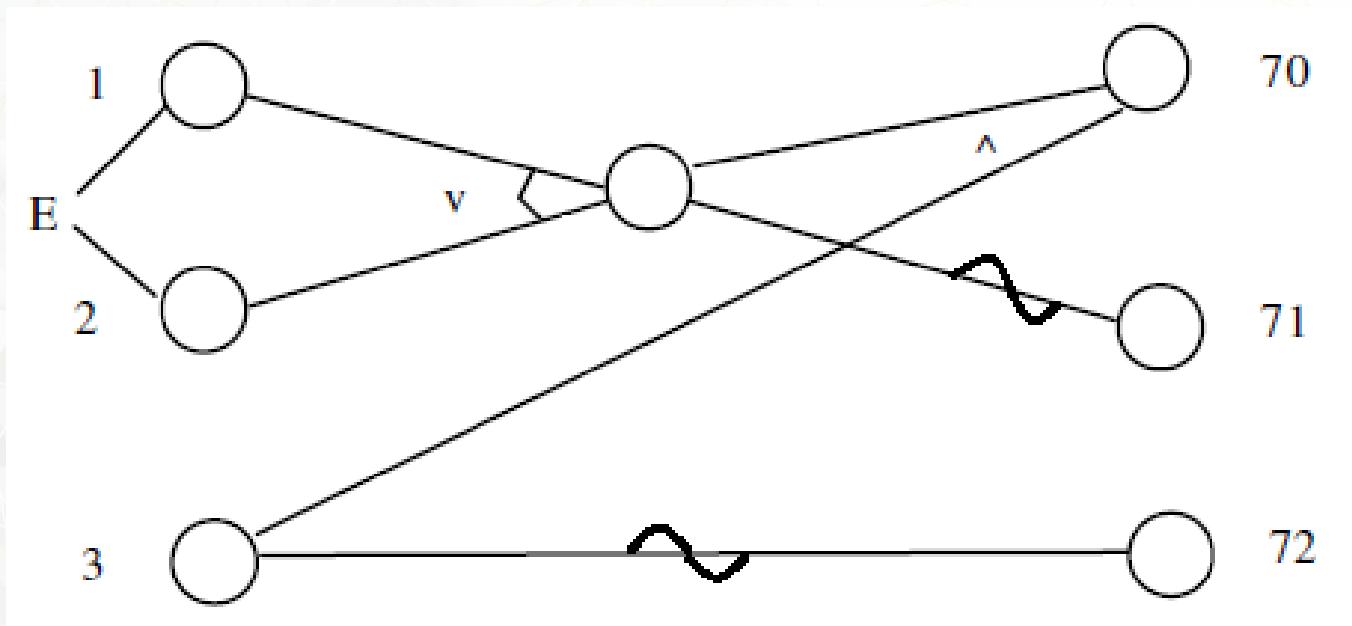
Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão

Causas				
1				
2				
3				
Efeitos				
70				
71				
72				

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito



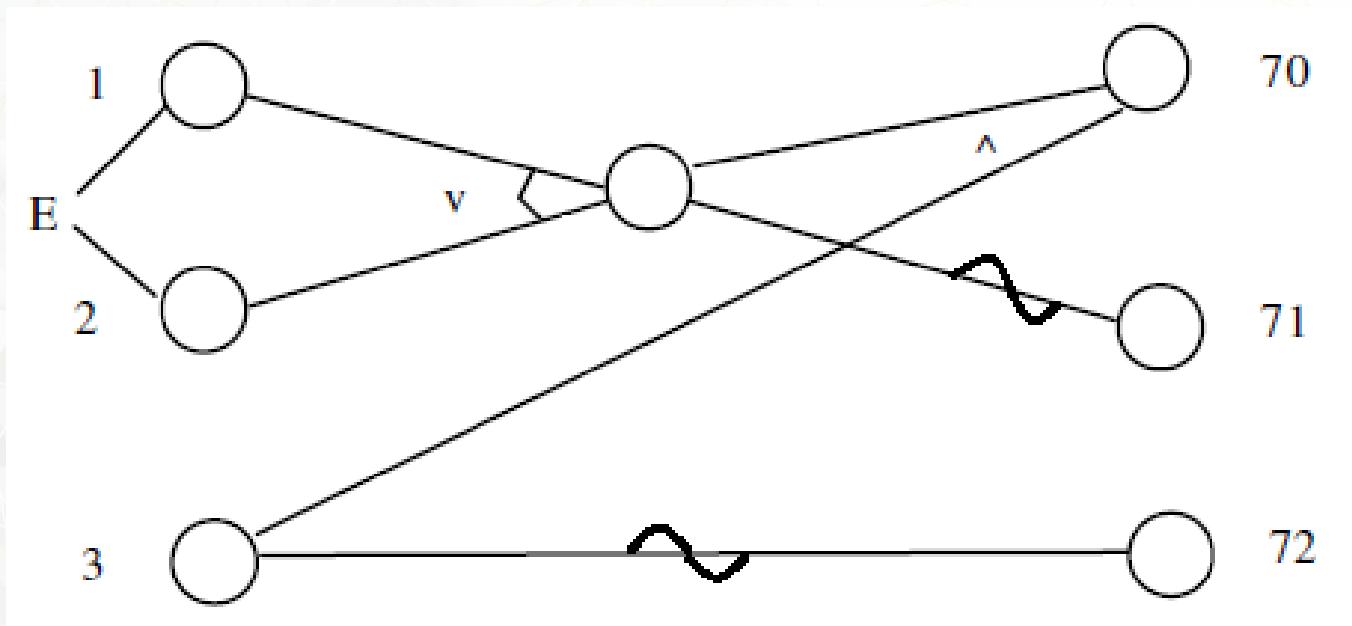
Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)

Causas				
1	V			
2	F			
3	V			
Efeitos				
70	V			
71	F			
72	F			

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito



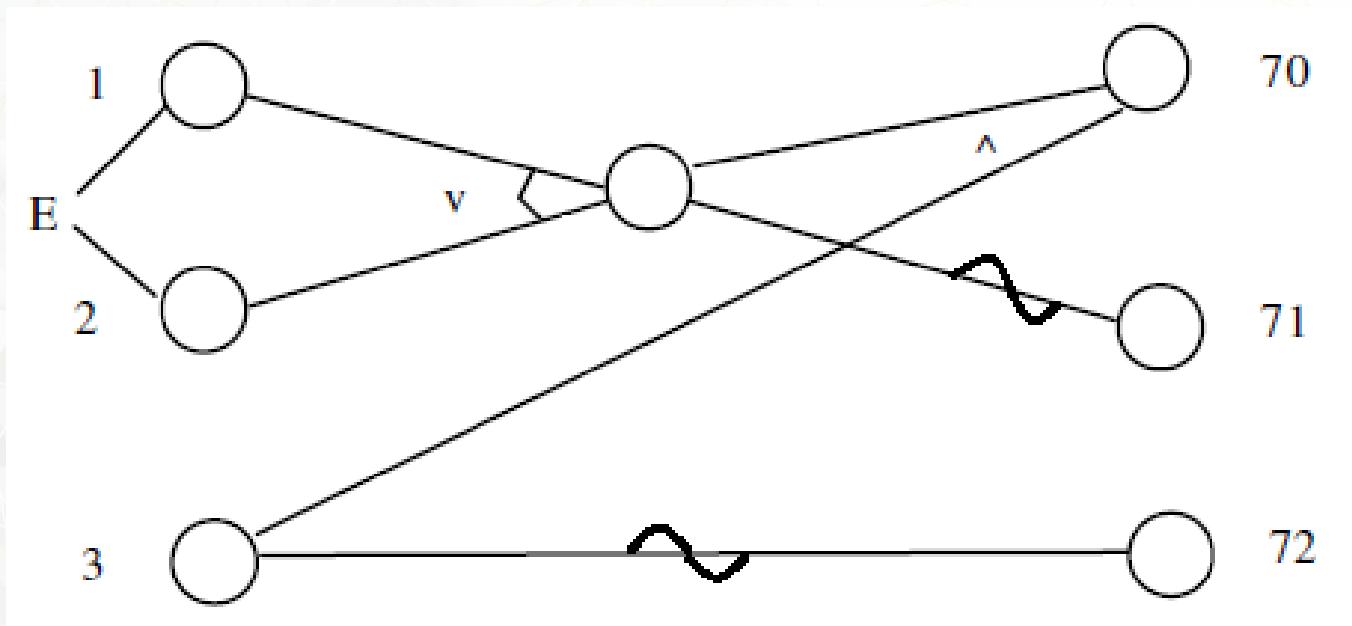
Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)

Causas				
1	V	F		
2	F	V		
3	V	V		
Efeitos				
70	V	V		
71	F	F		
72	F	F		

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito



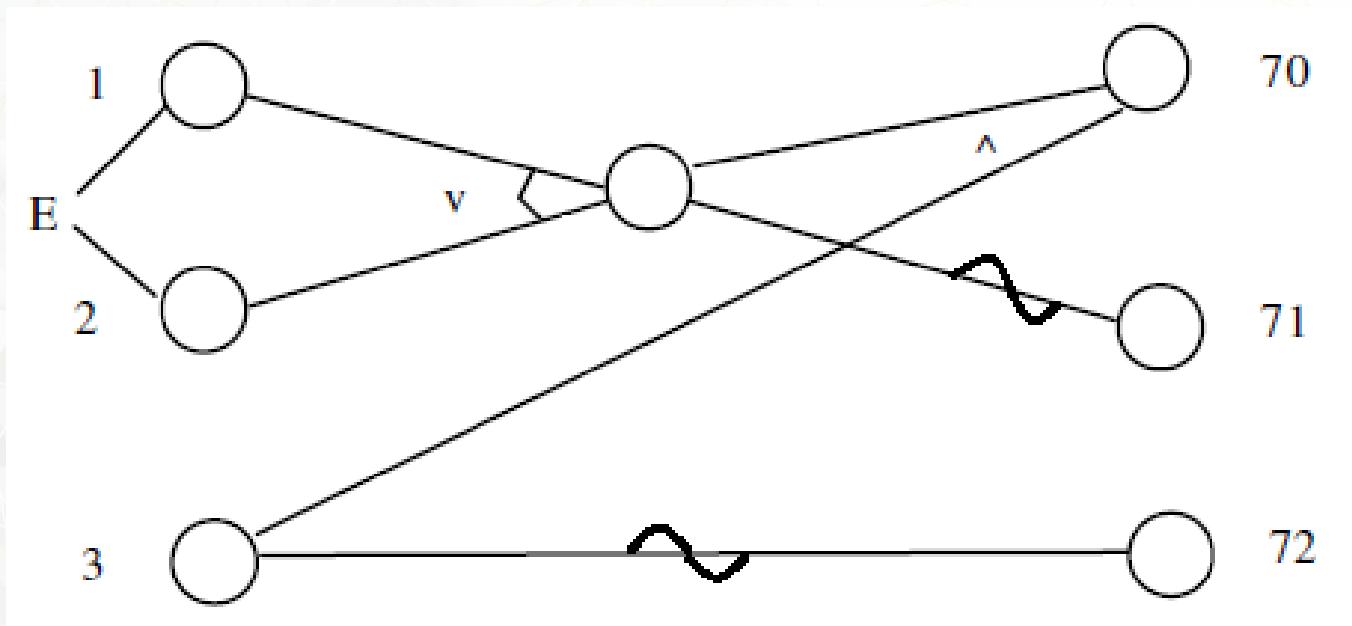
Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)

Causas				
1	V	F	F	
2	F	V	F	
3	V	V	V	
Efeitos				
70	V	V	F	
71	F	F	V	
72	F	F	F	

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito



Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)

Causas				
1	V	F	F	V
2	F	V	F	F
3	V	V	V	F
Efeitos				
70	V	V	F	F
71	F	F	V	F
72	F	F	F	V

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)
 - Está faltando alguma combinação para a tabela de decisão?
 - Se sim, qual combinação?

Testes funcionais

- Entradas e saídas dos casos de teste usando a tabela de decisão

Primeiro caractere	Segundo caractere	Saída

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)

Causas				
1	V	F	F	V
2	F	V	F	F
3	V	V	V	F
Efeitos				
70	V	V	F	F
71	F	F	V	F
72	F	F	F	V

Testes funcionais

- Entradas e saídas dos casos de teste usando a tabela de decisão

Primeiro caractere	Segundo caractere	Saída
A	1	Comando correto

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)

Causas				
1	V	F	F	V
2	F	V	F	F
3	V	V	V	F
Efeitos				
70	V	V	F	F
71	F	F	V	F
72	F	F	F	V

Testes funcionais

- Entradas e saídas dos casos de teste usando a tabela de decisão

Primeiro caractere	Segundo caractere	Saída
A	1	Comando correto
B	2	Comando correto

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)

Causas				
1	V	F	F	V
2	F	V	F	F
3	V	V	V	F
Efeitos				
70	V	V	F	F
71	F	F	V	F
72	F	F	F	V

Testes funcionais

- Entradas e saídas dos casos de teste usando a tabela de decisão

Primeiro caractere	Segundo caractere	Saída
A	1	Comando correto
B	2	Comando correto
Y	3	Mensagem X12

Testes funcionais

- Exemplo de construção de um grafo de causa-efeito
 - Criação da tabela de decisão (V: Verdadeiro, F: Falso)

Causas				
1	V	F	F	V
2	F	V	F	F
3	V	V	V	F
Efeitos				
70	V	V	F	F
71	F	F	V	F
72	F	F	F	V

Testes funcionais

- Entradas e saídas dos casos de teste usando a tabela de decisão

Primeiro caractere	Segundo caractere	Saída
A	1	Comando correto
B	2	Comando correto
Y	3	Mensagem X12
A	Y	Mensagem X13

Testes funcionais

- Caso de teste 1
 - Descrição: comando para compilador com dois caracteres
 - Entrada: A1
 - Saída: “Comando correto”
 - Pré-condições: -
 - Procedimento de execução: ordem nos caracteres para a entrada

Testes funcionais

- Caso de teste 2
 - Descrição: comando para compilador com dois caracteres
 - Entrada: B2
 - Saída: “Comando correto”
 - Pré-condições: -
 - Procedimento de execução: ordem nos caracteres para a entrada

Testes funcionais

- Caso de teste 3
 - Descrição: comando para compilador com dois caracteres
 - Entrada: Y3
 - Saída: “Mensagem X12”
 - Pré-condições: -
 - Procedimento de execução: ordem nos caracteres para a entrada

Testes funcionais

- Caso de teste 4
 - Descrição: comando para compilador com dois caracteres
 - Entrada: AY
 - Saída: “Mensagem X13”
 - Pré-condições: -
 - Procedimento de execução: ordem nos caracteres para a entrada

Dúvidas